



AWS CLOUD FORMATION

Un proyecto dedicado a la investigación y uso de la herramienta de aprovisionamiento (IaC) de AWS, CloudFormation

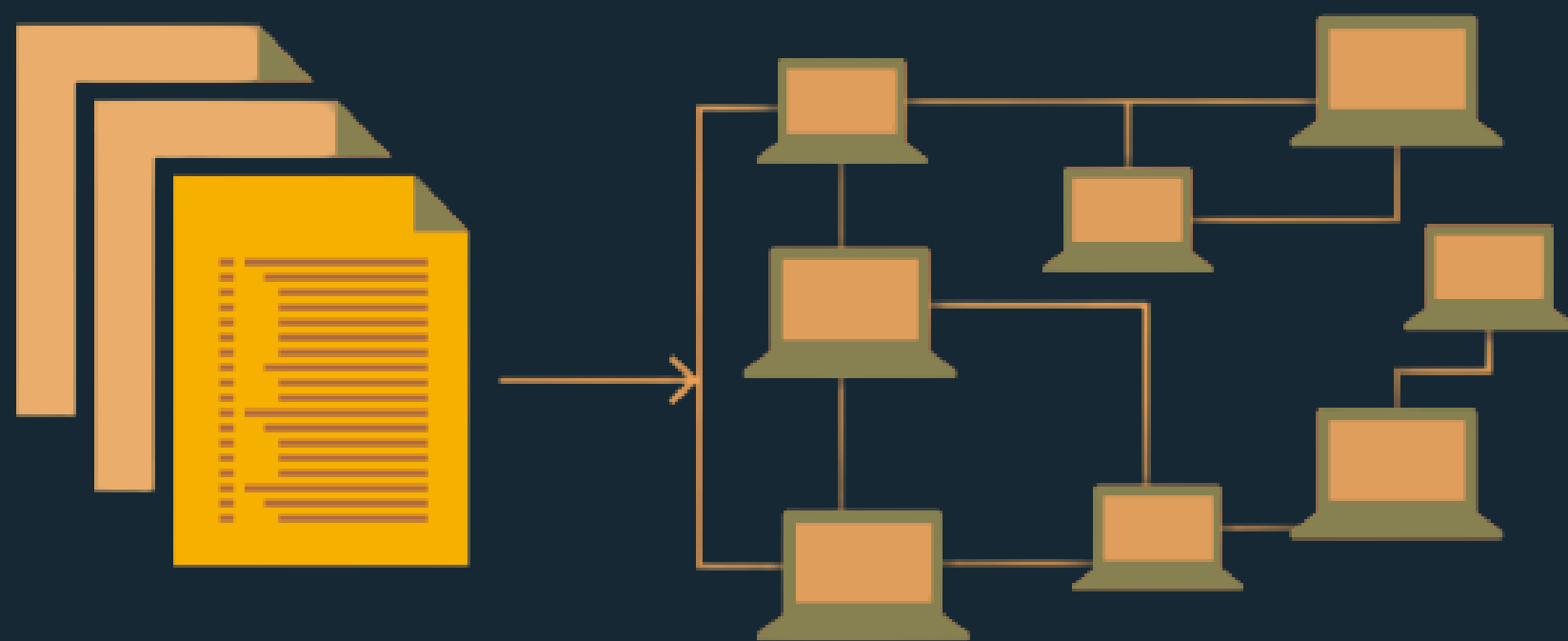
Javier Crespillo 2° ASIR



INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ?

A lo largo de mi aprendizaje en el curso de ASIR, hemos visto y tocado tecnologías que podrían ser usadas para configurar estos servicios en el cloud, también conocida como IaC (Infrastructure as code), por lo que me ha parecido relevante, tomar una de las opciones que nos facilita AmazonAWS para la configuración y aprovisionamiento automático de sus máquinas, dado que creo que esta herramienta es una apuesta segura como tecnología que necesitaré a lo largo de mi carrera profesional.



INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

INVESTIGAR



DESAROLLAR



DESPLEGAR





FUNCIONAMIENTO DE AWS CLOUD FORMATION

INTERFAZ GRÁFICA

01 Facil de usar 

02 Documentación desglosada y etiquetada 

03 Los errores son facilmente reconocibles y rastreables 



FUNCIONAMIENTO DE AWS CLOUD FORMATION

PLANTILLAS

Pueden estar en formato:

YAML

```
1 Resources:
2   myBucket:
3     Type: 'AWS::S3::Bucket'
4   myDistribution:
5     Type: 'AWS::CloudFront::Distribution'
6     Properties:
7       DistributionConfig:
8         Origins:
9           - DomainName: !GetAtt
10             - myBucket
11             - DomainName
12             Id: myS3Origin
13             S3OriginConfig: {}
14         Enabled: 'true'
15         DefaultCacheBehavior:
16           TargetOriginId: myS3Origin
17           ForwardedValues:
18             QueryString: 'false'
19         ViewerProtocolPolicy: allow-all
```

JSON

```
1 {
2   "Resources": {
3     "myBucket": {
4       "Type": "AWS::S3::Bucket"
5     },
6     "myDistribution": {
7       "Type": "AWS::CloudFront::Distribution",
8       "Properties": {
9         "DistributionConfig": {
10           "Origins": [
11             {
12               "DomainName": {
13                 "Fn::GetAtt": [
14                   "myBucket",
15                   "DomainName"
16                 ]
17             },
18             "Id": "myS3Origin",
19             "S3OriginConfig": {}
20           ]
21         },
22         "Enabled": "true",
23         "DefaultCacheBehavior": {
24           "TargetOriginId": "myS3Origin",
25           "ForwardedValues": {
26             "QueryString": "false"
27           },
28           "ViewerProtocolPolicy": "allow-all"
29         }
30       }
31     }
32   }
33 }
```



FUNCIONAMIENTO DE AWS CLOUD FORMATION

PLANTILLAS

Pueden contener:

● **FORMATO**

● **PARAMETERS**

● **CONDITIONS**

● **DESCRIPTION**

● **RULES**

● **TRANSFORMS**

● **METADATA**

● **MAPPING**

● **RESOURCES**

● **OUTPUTS**



FUNCIONAMIENTO DE AWS CLOUD FORMATION

PLANTILLAS

A resumir:

La conclusión de este apartado es que **AWS CloudFormation** nos proporciona muchos apartados de configuración y customización para nuestras plantillas, pudiendo incluso realizar plantillas múltiples que se comuniquen entre si.

Lo más importante a recalcar de toda esta sección es que el **único parámetro obligatorio** en toda la plantilla es el de **Resources**. Todos los demás son opcionales.

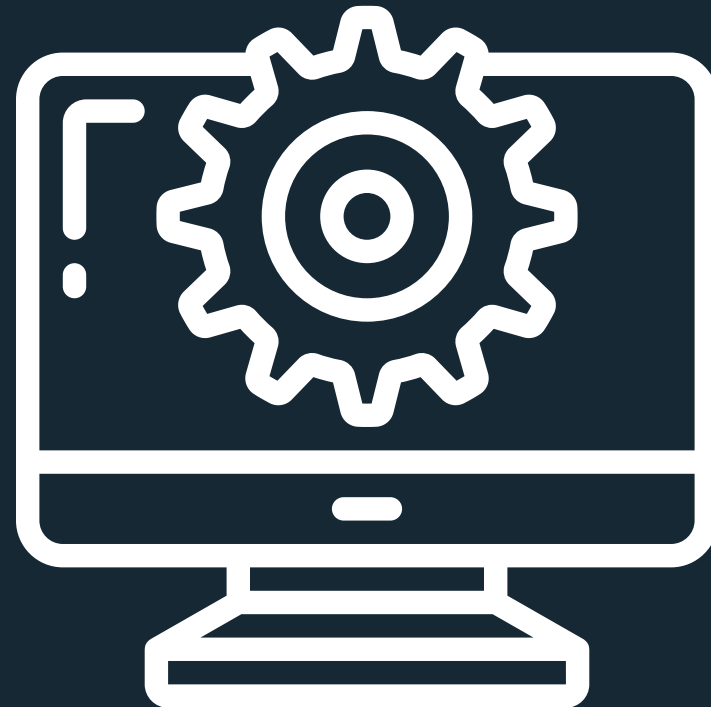


COMPARACIÓN

DE AWS CLOUD FORMATION CON TERRAFORM

 AWS CLOUDFORMATION	 HashiCorp Terraform
CLOSED SOURCE	OPEN SOURCE
GUI GRATUITA	GUI DE PAGO
USA YAML Y JSON	USA HCL Y JSON
SOLO EN AWS	MULTIPLATAFORMA

CONCLUSIONES



¡GRACIAS!